1. Das Big Picture (Chunking)

Dieses Kapitel löst das Grundproblem, zufällige Größen mit wenigen, interpretierbaren Parametern mathematisch zu modellieren: Je nach Datensituation wird eine passende diskrete oder stetige Verteilung gewählt, aus der sich Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswerte und Streuungen ableiten lassen. Im Zentrum steht die Normalverteilung, weil sie einerseits selbst viele reale Größen beschreibt und andererseits durch den zentralen Grenzwertsatz als universelle Näherung für Summen und Mittelwerte vieler unabhängiger Zufallseinflüsse entsteht.

2. Zentrale Definitionen

Zufallsvariable

- **Fachliche Definition:** Eine Zufallsvariable X ordnet jedem möglichen Ergebnis eines Zufallsexperiments eine reelle Zahl zu. Ihre Verteilung beschreibt, mit welchen Wahrscheinlichkeiten beziehungsweise Wahrscheinlichkeitsdichten die möglichen Werte auftreten.
- **Feynman-Übersetzung:** Eine Zufallsvariable ist eine Übersetzungsmaschine: Sie macht aus einem zufälligen Ereignis eine Zahl, mit der man rechnen kann.

Träger

- **Fachliche Definition:** Der Träger T einer Zufallsvariable X ist die Menge der Werte, die X mit positiver Wahrscheinlichkeit annehmen kann beziehungsweise auf denen ihre Dichte positiv sein kann.
- **Feynman-Übersetzung:** Der Träger ist die Liste beziehungsweise der Bereich aller Werte, die überhaupt möglich sind.

Wahrscheinlichkeitsfunktion

- **Fachliche Definition:** Für eine diskrete Zufallsvariable X ordnet die Wahrscheinlichkeitsfunktion jedem Wert x die Wahrscheinlichkeit $P(X = x)$ zu. Es gilt $P(X = x) \geq 0$ und $\sum_x P(X = x) = 1$.
- **Feynman-Übersetzung:** Sie sagt für jeden einzelnen möglichen Wert, wie groß seine Chance ist.

Dichtefunktion

- **Fachliche Definition:** Für eine stetige Zufallsvariable X ist eine Funktion f eine Dichte, wenn $f(x) \geq 0$ gilt, die Gesamtfläche $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$ beträgt und Wahrscheinlichkeiten durch Flächen bestimmt werden: $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)\,dx$.
- **Feynman-Übersetzung:** Die Dichte ist eine Höhenkurve. Nicht die Höhe an einem Punkt, sondern die Fläche unter der Kurve über einem Intervall ist eine Wahrscheinlichkeit.

Verteilungsfunktion

- **Fachliche Definition:** Die Verteilungsfunktion einer Zufallsvariable X ist $F(x) = P(X \leq x)$. Sie ist monoton nicht fallend, nimmt Werte zwischen 0 und 1 an und sammelt die gesamte Wahrscheinlichkeit links von x.
- **Feynman-Übersetzung:** $F(x)$ beantwortet immer dieselbe Frage: „Wie viel Wahrscheinlichkeit ist bis zu diesem Wert bereits eingesammelt?“

Erwartungswert

- **Fachliche Definition:** Der Erwartungswert $E(X)$ ist das wahrscheinlichkeitstheoretische Zentrum einer Zufallsvariable. Diskret gilt $E(X) = \sum_x xP(X = x)$, stetig gilt $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\,dx$, sofern die Ausdrücke existieren.
- **Feynman-Übersetzung:** Wiederholt man dasselbe Zufallsexperiment sehr oft, liegt der langfristige Durchschnitt ungefähr beim Erwartungswert.

Varianz und Standardabweichung

- **Fachliche Definition:** Die Varianz ist $\mathrm{Var}(X) = E\big[(X - E(X))^2\big]$. Die Standardabweichung ist $\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$ und besitzt dieselbe Einheit wie X.
- **Feynman-Übersetzung:** Die Varianz misst, wie stark die Werte um ihr Zentrum auseinanderfliegen. Die Standardabweichung übersetzt diese Streuung zurück in die ursprüngliche Maßeinheit.

Bernoulliverteilung

- **Fachliche Definition:** Eine Zufallsvariable X ist bernoulliverteilt mit Parameter $\pi \in [0, 1]$, kurz $X \sim \mathrm{Be}(\pi)$, wenn sie nur 0 und 1 annimmt, wobei $P(X = 1) = \pi$ und $P(X = 0) = 1 - \pi$ gilt.
- **Feynman-Übersetzung:** Ein einziger Versuch mit genau zwei Ausgängen: Erfolg wird als 1, Misserfolg als 0 codiert.

Binomialverteilung

- **Fachliche Definition:** Eine Zufallsvariable X ist binomialverteilt mit Parametern n und π, kurz $X \sim \mathrm{B}(n; \pi)$, wenn X die Anzahl der Erfolge in n unabhängigen Bernoulli-Versuchen mit gleicher Erfolgswahrscheinlichkeit π zählt.
- **Feynman-Übersetzung:** Man wiederholt denselben Ja-Nein-Versuch n-mal und zählt, wie oft „Ja“ herauskommt.

Stochastische Unabhängigkeit

- **Fachliche Definition:** Zufallsvariablen beziehungsweise Ereignisse sind unabhängig, wenn die Kenntnis eines Ergebnisses die Wahrscheinlichkeiten der anderen nicht verändert. Für Ereignisse A und B gilt dann $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- **Feynman-Übersetzung:** Was im einen Versuch passiert, gibt keinen Hinweis darauf, was im anderen Versuch passieren wird.

Poissonverteilung

- **Fachliche Definition:** Eine Zählvariable X ist poissonverteilt mit Rate $\lambda > 0$, kurz $X \sim \mathrm{Po}(\lambda)$, wenn $P(X = x) = e^{-\lambda}\lambda^x/x!$ für $x \in \{0, 1, 2, ...\}$ gilt.
- **Feynman-Übersetzung:** Die Poissonverteilung zählt, wie viele Ereignisse in einem festen Zeit-, Raum- oder Mengenausschnitt auftreten, wenn es keine feste obere Grenze gibt.

Stetige Gleichverteilung

- **Fachliche Definition:** Eine Zufallsvariable X ist auf $[a, b]$ gleichverteilt, kurz $X \sim \mathrm{U}(a; b)$, wenn ihre Dichte auf dem gesamten Intervall konstant $1/(b-a)$ ist und außerhalb des Intervalls 0 beträgt.
- **Feynman-Übersetzung:** Innerhalb des erlaubten Bereichs wird keine Stelle bevorzugt; gleich lange Teilintervalle sind gleich wahrscheinlich.

Exponentialverteilung

- **Fachliche Definition:** Eine nichtnegative Zufallsvariable X ist exponentialverteilt mit Rate $\lambda > 0$, kurz $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, wenn ihre Dichte $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ für $x \geq 0$ ist.
- **Feynman-Übersetzung:** Sie modelliert eine Wartezeit: Kurze Wartezeiten sind wahrscheinlicher als sehr lange, und eine hohe Rate bedeutet typischerweise kurze Wartezeiten.

Normalverteilung

- **Fachliche Definition:** Eine Zufallsvariable X ist normalverteilt mit Erwartungswert $\mu \in \mathbb{R}$ und Varianz $\sigma^2 > 0$, kurz $X \sim \mathrm{N}(\mu; \sigma^2)$, wenn sie die gaußsche Glockendichte besitzt.
- **Feynman-Übersetzung:** Die meisten Werte liegen in der Nähe eines Zentrums, extreme Abweichungen werden nach beiden Seiten immer seltener, und die Form ist symmetrisch.

Standardnormalverteilung und Standardisierung

- **Fachliche Definition:** Die Standardnormalverteilung ist $\mathrm{N}(0; 1)$; ihre Verteilungsfunktion heißt Φ. Für $X \sim \mathrm{N}(\mu; \sigma^2)$ ist $Z = (X - \mu)/\sigma$ standardnormalverteilt.
- **Feynman-Übersetzung:** Jede Normalverteilung kann in dieselbe Referenzglocke umgerechnet werden, indem man das Zentrum abzieht und in Standardabweichungen misst.

Zentraler Grenzwertsatz

- **Fachliche Definition:** Für unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ mit endlichem Erwartungswert μ und endlicher positiver Varianz σ^2 konvergiert die standardisierte Summe beziehungsweise das standardisierte arithmetische Mittel gegen die Standardnormalverteilung.
- **Feynman-Übersetzung:** Viele kleine, unabhängige Zufallseinflüsse ergeben zusammen fast immer eine Glockenform, selbst wenn ein einzelner Einfluss nicht glockenförmig verteilt ist.

Quantil

- **Fachliche Definition:** Das α-Quantil q_α erfüllt $P(X \leq q_\alpha) = \alpha$. Für die Standardnormalverteilung wird es mit z_α bezeichnet und erfüllt $\Phi(z_\alpha) = \alpha$.
- **Feynman-Übersetzung:** Das α-Quantil ist die Grenze, unter der der Anteil α aller möglichen Werte liegt.

Bivariate Normalverteilung

- **Fachliche Definition:** Ein Zufallsvektor (X, Y) ist bivariat normalverteilt, wenn seine gemeinsame Verteilung durch $\mu_x, \mu_y, \sigma_x^2, \sigma_y^2$ und ρ bestimmt ist und jede lineare Kombination $aX + bY$ normalverteilt ist.
- **Feynman-Übersetzung:** Es ist eine zweidimensionale Glocke für zwei gemeinsam schwankende Größen; ihre Konturen sehen je nach Zusammenhang kreisförmig oder elliptisch aus.

Randverteilung und bedingte Verteilung

- **Fachliche Definition:** Die Randverteilung von X beschreibt X allein, nachdem über alle möglichen Werte von Y integriert wurde. Die bedingte Verteilung $X \mid Y = y$ beschreibt X unter der Information, dass $Y = y$ gilt.
- **Feynman-Übersetzung:** Bei der Randverteilung ignoriert man Y; bei der bedingten Verteilung nutzt man den bekannten Wert von Y, um die Einschätzung über X zu aktualisieren.

3. Formeln, Beweise & Intuition

Grundmechanik diskreter und stetiger Verteilungen

Die Formel

Für eine diskrete Zufallsvariable gilt:

$$P(X \in A) = \sum_{x \in A} P(X = x), \qquad \sum_{x \in T} P(X = x) = 1.$$

Für eine stetige Zufallsvariable mit Dichte f gilt:

$$P(X \in A) = \int_A f(x)\, dx, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, dx = 1.$$

Die Verteilungsfunktion ist in beiden Fällen:

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Bei stetigen Verteilungen gilt zusätzlich:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt, \qquad f(x) = F'(x)$$

an Stellen, an denen F differenzierbar ist.

Dekonstruktion

- X: betrachtete Zufallsvariable.
- T: Träger von X.

- A: Ereignismenge, etwa ein Intervall.
- $f(x)$: Dichtehöhe am Wert x.
- $F(x)$: bis x angesammelte Wahrscheinlichkeit.

Der Beweis / Die Herleitung

Bei einer diskreten Verteilung bestehen Ereignisse aus einzelnen möglichen Werten. Da sich die Ereignisse $\{X = x\}$ für unterschiedliche Werte x gegenseitig ausschließen, addieren sich ihre Wahrscheinlichkeiten. Bei einer stetigen Verteilung wird dieselbe Idee durch eine Grenzwertbildung umgesetzt: Ein Intervall wird in immer schmalere Teilstücke zerlegt, und die Summe aus „Dichtehöhe mal Breite“ geht in ein Integral über.

Die Analogie & Mechanik

Eine diskrete Verteilung ist wie eine Reihe einzelner Geldmünzen: Man addiert die Beträge der ausgewählten Münzen. Eine stetige Verteilung ist wie eine dünne Farbschicht: Entscheidend ist die gesamte Farbmenge über einem Bereich, also die Fläche. Eine sehr hohe Dichte kann trotzdem zu einer kleinen Wahrscheinlichkeit führen, wenn das betrachtete Intervall extrem schmal ist.

Bernoulliverteilung

Wahrscheinlichkeitsfunktion

Die Formel

$$P(X = x) = \begin{cases} \pi, & x = 1, \\ 1 - \pi, & x = 0, \\ 0, & \text{sonst}, \end{cases} \qquad X \sim \text{Be}(\pi).$$

Für $x \in \{0, 1\}$ gilt kompakt:

$$P(X = x) = \pi^x (1 - \pi)^{1-x}.$$

Dekonstruktion

- X: Indikator des Erfolgs.
- x: betrachteter Wert 0 oder 1.
- π: Erfolgswahrscheinlichkeit.
- $1 - \pi$: Misserfolgswahrscheinlichkeit.

Der Beweis / Die Herleitung

Für $x = 1$ ergibt die kompakte Form:

$$\pi^1 (1 - \pi)^0 = \pi.$$

Für $x = 0$ ergibt sie:

$$\pi^0 (1 - \pi)^1 = 1 - \pi.$$

Die Exponenten wirken wie Schalter und aktivieren jeweils den passenden Faktor.

Die Analogie & Mechanik

Denke an einen Lichtschalter. $X = 1$ bedeutet „an“, $X = 0$ bedeutet „aus“. Wenn π gegen 1 wächst, liegt fast die gesamte Wahrscheinlichkeit bei 1; wenn π gegen 0 fällt, liegt sie fast vollständig bei 0.

Verteilungsfunktion

Die Formel

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - \pi, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x \ge 1. \end{cases}$$

Der Beweis / Die Herleitung

Für $x < 0$ ist noch kein möglicher Wert enthalten. Für $0 \leq x < 1$ ist nur der Wert 0 enthalten, also $F(x) = P(X = 0) = 1 - \pi$. Für $x \geq 1$ sind beide möglichen Werte enthalten, also $F(x) = 1$.

Die Analogie & Mechanik

Die Verteilungsfunktion steigt treppenförmig: Bei 0 wird die Masse $1 - \pi$ eingesammelt, bei 1 die restliche Masse π.

Erwartungswert und Varianz

Die Formel

$$E(X) = \pi, \qquad \text{Var}(X) = \pi(1 - \pi).$$

Der Beweis / Die Herleitung

$$E(X) = 0 \cdot (1 - \pi) + 1 \cdot \pi = \pi.$$

Da für $X \in \{0, 1\}$ stets $X^2 = X$ gilt, folgt:

$$E(X^2) = E(X) = \pi.$$

Mit $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ ergibt sich:

$$\text{Var}(X) = \pi - \pi^2 = \pi(1 - \pi).$$

Die Analogie & Mechanik

Die Streuung ist bei $\pi = 0$ oder $\pi = 1$ gleich 0, weil das Ergebnis sicher ist. Sie ist bei $\pi = 0{,}5$ maximal, weil Erfolg und Misserfolg gleich plausibel sind.

Binomialverteilung

Konstruktionsprinzip und Wahrscheinlichkeitsfunktion

Die Formel

$$X = \sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad X_i \sim \text{Be}(\pi),$$

wobei die X_i unabhängig sind. Dann gilt:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} \pi^x (1 - \pi)^{n-x}, \qquad x \in \{0, 1, \dots, n\},$$

mit

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n - x)!}.$$

Dekonstruktion

- n: feste Anzahl der Versuche.
- x: Anzahl der Erfolge.
- X_i: Erfolgsindikator im i-ten Versuch.
- π^x: Wahrscheinlichkeit der x Erfolge in einer fest vorgegebenen Reihenfolge.
- $(1 - \pi)^{n-x}$: Wahrscheinlichkeit der übrigen $n - x$ Misserfolge.
- $\binom{n}{x}$: Anzahl der möglichen Positionierungen der x Erfolge.

Der Beweis / Die Herleitung

Eine konkrete Reihenfolge mit genau x Erfolgen besitzt wegen der Unabhängigkeit die Wahrscheinlichkeit:

$$\underbrace{\pi \cdots \pi}_{x \text{ Faktoren}} \underbrace{(1-\pi) \cdots (1-\pi)}_{n-x \text{ Faktoren}} = \pi^x (1-\pi)^{n-x}.$$

Die x Erfolge können auf $\binom{n}{x}$ verschiedene Positionsmengen verteilt werden. Diese Reihenfolgen schließen sich gegenseitig aus und besitzen dieselbe Wahrscheinlichkeit. Daher:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} \pi^x (1-\pi)^{n-x}.$$

Die Analogie & Mechanik

Stell dir n nummerierte Stühle vor, auf denen genau x Personen mit rotem Pullover sitzen. Der Faktor $\binom{n}{x}$ zählt die möglichen Stuhlwahlen; die übrigen Faktoren bewerten jede konkrete Anordnung probabilistisch. Wird π groß, verschiebt sich die Verteilung zu größeren Erfolgszahlen.

Bernoulliverteilung als Spezialfall

$$\text{Be}(\pi) = \text{B}(1; \pi).$$

Für $n = 1$ sind nur $x = 0$ und $x = 1$ möglich. Die Binomialformel reduziert sich exakt auf die Bernoulliformel.

Erwartungswert

Die Formel

$$E(X) = n\pi.$$

Der Beweis / Die Herleitung

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \sum_{i=1}^{n} \pi = n\pi.$$

Für diese Rechnung wird keine Unabhängigkeit benötigt; die Linearität des Erwartungswerts gilt immer.

Die Analogie & Mechanik

Wenn pro Versuch im Mittel π Erfolge entstehen, liefern n Versuche im Mittel $n\pi$ Erfolge. Verdoppelt man n, verdoppelt sich der Erwartungswert.

Varianz

Die Formel

$$\text{Var}(X) = n\pi(1-\pi).$$

Der Beweis / Die Herleitung

Allgemein gilt:

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i<j} \text{Cov}(X_i, X_j).$$

Wegen der Unabhängigkeit sind alle Kovarianzen 0. Daher:

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^{n} \pi(1-\pi) = n\pi(1-\pi).$$

Die Analogie & Mechanik

Jeder Versuch fügt ein Stück Unsicherheit hinzu. Bei unabhängigen Versuchen addieren sich diese Beiträge. Fehlt die Unabhängigkeit, können gemeinsame Bewegungen die Gesamtvarianz vergrößern oder verkleinern.

Poissonverteilung

Wahrscheinlichkeitsfunktion und Normierung

Die Formel

$$P(X = x) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}, \qquad x \in \{0, 1, 2, ...\}, \qquad X \sim \text{Po}(\lambda).$$

Dekonstruktion

- X: Anzahl der Ereignisse im betrachteten Abschnitt.
- x: konkrete nichtnegative Ereigniszahl.
- λ: mittlere Ereigniszahl im Abschnitt.
- $x!$: bremst die Wahrscheinlichkeiten sehr großer Zählwerte.
- $e^{-\lambda}$: Normierungsfaktor.

Der Beweis der Normierung

Mit der Exponentialreihe

$$e^{\lambda} = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!}$$

folgt:

$$\sum_{x=0}^{\infty} P(X = x) = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda}e^{\lambda} = 1.$$

Die Analogie & Mechanik

λ wirkt wie ein Aktivitätsregler. Bei kleinem λ konzentriert sich die Masse bei wenigen Ereignissen. Bei großem λ wandert das Zentrum nach rechts und die Verteilung wird breiter. Der Faktor λ^x fördert größere Zählwerte, während $x!$ sehr große Werte stark abbremst.

Erwartungswert

Die Formel

$$E(X) = \lambda.$$

Der Beweis / Die Herleitung

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x=0}^{\infty} x e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda\lambda^{x-1}}{(x-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \lambda. \end{aligned}$$

Im dritten Schritt wurde $k = x - 1$ gesetzt.

Die Analogie & Mechanik

Wenn ein Intervall im Mittel λ Ereignisse enthält, ist genau diese Rate auch der langfristige Durchschnitt der Zählvariable.

Varianz

Die Formel

$$\mathrm{Var}(X) = \lambda.$$

Der Beweis / Die Herleitung

Nutze:

$$X^2 = X(X-1) + X.$$

Zunächst:

$$\begin{aligned} E[X(X-1)] &= \sum_{x=0}^{\infty} x(x-1)e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!} \\ &= e^{-\lambda}\sum_{x=2}^{\infty}\frac{\lambda^2\lambda^{x-2}}{(x-2)!} \\ &= \lambda^2. \end{aligned}$$

Daher:

$$E(X^2) = \lambda^2 + \lambda$$

und somit:

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = (\lambda^2+\lambda) - \lambda^2 = \lambda.$$

Die Analogie & Mechanik

Bei der idealen Poissonverteilung sind Zentrum und Streuung gekoppelt. Steigt die durchschnittliche Ereigniszahl, steigt auch die absolute Streuung. Die Gleichheit $E(X) = \mathrm{Var}(X)$ ist deshalb eine wichtige Modellannahme.

Stetige Gleichverteilung

Dichtefunktion und Verteilungsfunktion

Die Formel

Für $X \sim \mathrm{U}(a;b)$ mit $a < b$ gilt:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a \le x \le b, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Die Verteilungsfunktion ist:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a \le x \le b, \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

Dekonstruktion

- a: linke Intervallgrenze.
- b: rechte Intervallgrenze.
- $b-a$: Intervalllänge.

- $1/(b-a)$: konstante Dichtehöhe.
- $x-a$: Länge des bis x erfassten Teilintervalls.

Der Beweis der Dichtehöhe

Sei die konstante Höhe c. Die Gesamtfläche muss 1 sein:

$$c(b-a) = 1.$$

Also:

$$c = \frac{1}{b-a}.$$

Für $a \leq x \leq b$ ist die angesammelte Fläche:

$$F(x) = \int_a^x \frac{1}{b-a}\, dt = \frac{x-a}{b-a}.$$

Die Analogie & Mechanik

Die Gesamtwahrscheinlichkeit ist wie ein Liter Wasser, der gleichmäßig über eine Strecke verteilt wird. Wird das Intervall $b-a$ breiter, muss die Höhe $1/(b-a)$ sinken. Ein kleiner Nenner erzeugt eine hohe Dichte; das ist zulässig, weil eine Dichte keine Punktwahrscheinlichkeit ist.

Erwartungswert

Die Formel

$$E(X) = \frac{a+b}{2}.$$

Der Beweis / Die Herleitung

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_a^b x \frac{1}{b-a}\, dx \\ &= \frac{1}{b-a}\left[\frac{x^2}{2}\right]_a^b \\ &= \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} \\ &= \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} \\ &= \frac{a+b}{2}. \end{aligned}$$

Die Analogie & Mechanik

Da jede Position im Intervall gleich behandelt wird, liegt der Schwerpunkt exakt in der Mitte.

Varianz

Die Formel

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Der Beweis / Die Herleitung

Zunächst:

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a}\, dx \\ &= \frac{1}{b-a}\left[\frac{x^3}{3}\right]_a^b \\ &= \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} \\ &= \frac{a^2+ab+b^2}{3}. \end{aligned}$$

Dann:

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \frac{a^2+ab+b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \\ &= \frac{a^2-2ab+b^2}{12} \\ &= \frac{(b-a)^2}{12}. \end{aligned}$$

Die Analogie & Mechanik

Nur die Breite $b-a$ bestimmt die Streuung, nicht die Lage. Eine Verschiebung verändert den Erwartungswert, aber nicht die Varianz. Verdoppelt man die Breite, vervierfacht sich die Varianz.

Exponentialverteilung

Dichtefunktion, Normierung und Verteilungsfunktion

Die Formel

Für $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ mit $\lambda > 0$ gilt:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Die Verteilungsfunktion ist:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

Dekonstruktion

- X: nichtnegative Wartezeit.
- x: konkrete Dauer.
- λ: Ereignisrate pro Einheit.
- $e^{-\lambda x}$: exponentiell abfallender Anteil.

Der Beweis der Normierung

$$\int_0^\infty \lambda e^{-\lambda x}\, dx = \left[-e^{-\lambda x}\right]_0^\infty = 1.$$

Die Herleitung der Verteilungsfunktion

Für $x \geq 0$ gilt:

$$F(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t}\, dt = \left[-e^{-\lambda t}\right]_0^x = 1 - e^{-\lambda x}.$$

Daraus folgt:

$$P(X > x) = 1 - F(x) = e^{-\lambda x}.$$

Die Analogie & Mechanik

Ist λ groß, fällt die Dichte sehr schnell ab: Lange Wartezeiten werden unwahrscheinlich. Ist λ klein, fällt sie langsam ab. Im Exponenten ist das Produkt λx entscheidend; eine Verdopplung der Rate wirkt auf die Restwahrscheinlichkeit wie eine Verdopplung der Wartezeit.

Erwartungswert

Die Formel

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}.$$

Der Beweis / Die Herleitung

Mit partieller Integration, $u = x$ und $dv = \lambda e^{-\lambda x}\, dx$, gilt:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^\infty x\lambda e^{-\lambda x}\, dx \\ &= \left[-xe^{-\lambda x}\right]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\lambda x}\, dx \\ &= \frac{1}{\lambda}. \end{aligned}$$

Die Analogie & Mechanik

Rate und mittlere Wartezeit sind Kehrwerte. Bei $\lambda = 4$ Ereignissen pro Stunde beträgt die mittlere Wartezeit $1/4$ Stunde. Ein sehr kleiner Nenner λ erzeugt eine sehr große erwartete Wartezeit.

Varianz

Die Formel

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Der Beweis / Die Herleitung

Partielle Integration liefert für das zweite Moment:

$$E(X^2) = \int_0^\infty x^2 \lambda e^{-\lambda x}\, dx = \frac{2}{\lambda^2}.$$

Daher:

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Die Analogie & Mechanik

Die Standardabweichung ist $1/\lambda$ und damit genauso groß wie der Erwartungswert. Hohe Raten verkürzen die typische Wartezeit und komprimieren zugleich die Streuung.

Normalverteilung

Dichtefunktion

Die Formel

Für $X \sim \mathrm{N}(\mu; \sigma^2)$ gilt:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Äquivalent:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right).$$

Dekonstruktion

- μ: Erwartungswert und Symmetriezentrum.
- σ^2: Varianz.
- σ: Standardabweichung und horizontale Streckung.
- $x - \mu$: Abweichung vom Zentrum.
- $(x-\mu)^2$: behandelt positive und negative Abweichungen gleich.
- $2\sigma^2$: skaliert die Bestrafung von Abweichungen.
- $1/(\sigma\sqrt{2\pi})$: Normierungsfaktor und maximale Höhe bei $x = \mu$.

Der Beweis / Die Herleitung aus der Standardnormalverteilung

Sei $Z \sim \mathrm{N}(0; 1)$ mit

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}.$$

Setze:

$$X = \mu + \sigma Z.$$

Dann gilt $z = (x-\mu)/\sigma$. Mit der Dichtetransformation folgt:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \varphi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)\frac{1}{\sigma} \\ &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right). \end{aligned}$$

Die Normierung beruht auf dem gaußschen Integral:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2}\, dz = \sqrt{2\pi}.$$

Die Analogie & Mechanik

μ verschiebt die Glocke. σ ist ein Zoomregler: Ein großes σ zieht die Glocke auseinander und senkt die Spitze, ein kleines σ drückt sie zusammen und erhöht die Spitze. Wird der Zähler $(x-\mu)^2$ sehr groß, wird der Exponent stark negativ und die Dichte nähert sich rasch 0.

Erwartungswert und Varianz

Die Formel

$$E(X) = \mu, \qquad \operatorname{Var}(X) = \sigma^2.$$

Der Beweis / Die Herleitung

Aus $X = \mu + \sigma Z$, $E(Z) = 0$ und $\operatorname{Var}(Z) = 1$ folgt:

$$E(X) = \mu + \sigma E(Z) = \mu,$$

$$\operatorname{Var}(X) = \sigma^2 \operatorname{Var}(Z) = \sigma^2.$$

Die Analogie & Mechanik

Eine Verschiebung verändert nur die Lage. Eine Multiplikation mit σ vergrößert alle Abstände um σ; quadrierte Abstände und damit die Varianz ändern sich um σ^2.

Verteilungsfunktion

Die Formel

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt.$$

Für die Standardnormalverteilung:

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}\, dt.$$

Dieses Integral besitzt keine elementare geschlossene Stammfunktion und wird tabellarisch oder numerisch ausgewertet.

Die Analogie & Mechanik

Die Dichte ist die lokale Höhenkarte, die Verteilungsfunktion der kumulierte Flächenzähler. Wegen der Symmetrie gilt $\Phi(0) = 0{,}5$.

Standardisierung normalverteilter Zufallsvariablen

Die Formel

Für $X \sim \mathrm{N}(\mu; \sigma^2)$ gilt:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathrm{N}(0; 1).$$

Daraus folgt:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \Phi\Big(\frac{x - \mu}{\sigma}\Big).$$

Dekonstruktion

- $X - \mu$: Zentrierung; der Erwartungswert wird auf 0 verschoben.
- σ: Skalierung; eine Standardabweichung wird zur Einheit 1.
- Z: standardisierte Zufallsvariable.

Der Beweis / Die Herleitung

$$E(Z) = E\Big(\frac{X - \mu}{\sigma}\Big) = \frac{E(X) - \mu}{\sigma} = 0,$$

$$\mathrm{Var}(Z) = \frac{1}{\sigma^2}\,\mathrm{Var}(X) = 1.$$

Da lineare Transformationen einer Normalverteilung wieder normalverteilt sind, folgt $Z \sim \mathrm{N}(0;1)$.

Die Analogie & Mechanik

Standardisieren ist wie das Umrechnen verschiedener Währungen in eine gemeinsame Vergleichswährung. Ein Wert mit $z = 2$ liegt unabhängig von der ursprünglichen Einheit zwei Standardabweichungen über seinem Mittelwert. Ein kleiner Nenner σ macht dieselbe absolute Abweichung $X - \mu$ zu einem großen z-Wert.

Berechnung von Normalwahrscheinlichkeiten

Intervallwahrscheinlichkeit

Die Formel

Für $a < b$ gilt:

$$P(a < X < b) = \Phi\Big(\frac{b-\mu}{\sigma}\Big) - \Phi\Big(\frac{a-\mu}{\sigma}\Big).$$

Der Beweis / Die Herleitung

$$P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a).$$

Mit $F_X(u) = \Phi((u-\mu)/\sigma)$ erhält man die Formel durch Einsetzen von $u = b$ und $u = a$.

Die Analogie & Mechanik

Man berechnet die gesamte Fläche links von b und zieht die Fläche links von a ab. Übrig bleibt der Streifen zwischen den Grenzen.

Rechte Randwahrscheinlichkeit

$$P(X > x) = 1 - F_X(x) = 1 - \Phi\Big(\frac{x-\mu}{\sigma}\Big).$$

Die 1 steht für die gesamte Fläche; der abgezogene Term ist die Fläche links von x.

Flugzeitbeispiel aus dem Material

Gegeben sei:

$$X \sim \mathrm{N}(183; 14^2).$$

Gesucht ist:

$$P(180 < X < 190).$$

Standardisierung der Grenzen:

$$z_{180} = \frac{180-183}{14} \approx -0{,}21, \qquad z_{190} = \frac{190-183}{14} = 0{,}5.$$

Damit:

$$\begin{aligned} P(180 < X < 190) &= \Phi(0{,}5) - \Phi(-0{,}21) \\ &\approx 0{,}691 - 0{,}417 \\ &\approx 0{,}274. \end{aligned}$$

Die Mechanik ist wichtiger als die Tabellenwerte: Beide ursprünglichen Grenzen werden zuerst in Standardabweichungseinheiten übersetzt.

Quantile der Normalverteilung

Die Formel

Für die Standardnormalverteilung ist z_α definiert durch:

$$\Phi(z_\alpha) = \alpha, \qquad 0 < \alpha < 1.$$

Wegen der Symmetrie gilt:

$$z_\alpha = -z_{1-\alpha}.$$

Für $X \sim \mathrm{N}(\mu; \sigma^2)$ ist das α-Quantil:

$$q_\alpha = \mu + \sigma z_\alpha.$$

Wichtige Werte sind:

$$z_{0,5} = 0, \qquad z_{0,9} \approx 1{,}28, \qquad z_{0,95} \approx 1{,}64,$$

$$z_{0,975} \approx 1{,}96, \qquad z_{0,99} \approx 2{,}33.$$

Der Beweis / Die Herleitung

Gesucht ist q_α mit $P(X \le q_\alpha) = \alpha$. Standardisieren liefert:

$$P\left(Z \le \frac{q_\alpha - \mu}{\sigma}\right) = \alpha.$$

Per Definition gilt daher:

$$\frac{q_\alpha - \mu}{\sigma} = z_\alpha.$$

Auflösen ergibt:

$$q_\alpha = \mu + \sigma z_\alpha.$$

Die Analogie & Mechanik

Das Standardquantil liefert die Position auf der Referenzglocke. Multiplikation mit σ streckt diese Position auf die richtige Skala, Addition von μ verschiebt sie an die richtige Lage.

Lineare Transformationen und Summen von Normalverteilungen

Lineare Transformation

Die Formel

Wenn

$$X \sim \mathrm{N}(\mu; \sigma^2), \qquad Y = aX + b, \qquad a \neq 0,$$

folgt:

$$Y \sim \mathrm{N}(a\mu + b; a^2\sigma^2).$$

Der Beweis / Die Herleitung

$$E(Y) = E(aX + b) = a\mu + b,$$

$$\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{Var}(aX + b) = a^2 \,\mathrm{Var}(X) = a^2\sigma^2.$$

Die Normalform bleibt erhalten, weil lineare Streckung, Spiegelung und Verschiebung einer Glockenkurve wieder eine Glockenkurve ergeben.

Die Analogie & Mechanik

b verschiebt die Skala, a streckt oder staucht sie. Ein negatives a spiegelt zusätzlich. Da die Varianz quadrierte Abstände misst, verschwindet das Vorzeichen in a^2.

Summe unabhängiger Normalverteilungen

Wenn

$$X \sim \mathrm{N}(\mu_X; \sigma_X^2), \qquad Y \sim \mathrm{N}(\mu_Y; \sigma_Y^2)$$

unabhängig sind, dann gilt:

$$X + Y \sim \mathrm{N}(\mu_X + \mu_Y; \sigma_X^2 + \sigma_Y^2).$$

Für den Erwartungswert gilt immer:

$$E(X + Y) = \mu_X + \mu_Y.$$

Für die Varianz gilt allgemein:

$$\mathrm{Var}(X + Y) = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2\,\mathrm{Cov}(X, Y).$$

Unabhängigkeit impliziert $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$. Die Normalität der Summe ist eine spezielle Abgeschlossenheitseigenschaft der Normalverteilung.

Allgemeine lineare Kombination

Sind $X_1, \ldots, X_n$ unabhängig und $X_i \sim \mathrm{N}(\mu_i; \sigma_i^2)$, so gilt für

$$Y = \sum_{i=1}^{n} a_i X_i :$$

$$Y \sim \mathrm{N}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \mu_i; \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sigma_i^2 \right).$$

Die Koeffizienten a_i wirken linear auf die Mittelwerte, aber quadratisch auf die Varianzbeiträge.

Zentraler Grenzwertsatz

Die Formel

Seien $X_1, \ldots, X_n$ unabhängig und identisch verteilt mit:

$$E(X_i) = \mu, \qquad \mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty.$$

Definiere:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad \overline{X} = \frac{1}{n} S_n.$$

Dann gilt für großes n näherungsweise:

$$S_n \overset{a}{\sim} \mathrm{N}(n\mu; n\sigma^2),$$

$$\overline{X} \overset{a}{\sim} \mathrm{N}\left(\mu; \frac{\sigma^2}{n}\right),$$

und standardisiert:

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}(\overline{X} - \mu)}{\sigma} \overset{a}{\sim} \mathrm{N}(0; 1).$$

Das Symbol $\overset{a}{\sim}$ bedeutet „approximativ verteilt wie“.

Dekonstruktion

- X_i: einzelne, gleichartig verteilte Zufallseinflüsse.
- S_n: Summe der Einflüsse.
- $\overline{X}$: arithmetisches Mittel.
- $n\mu$: Erwartungswert der Summe.
- $n\sigma^2$: Varianz der Summe.
- σ^2/n: Varianz des Mittelwerts.
- $\sigma/\sqrt{n}$: Standardabweichung des Mittelwerts.

Die Herleitung von Lage und Streuung

$$E(S_n) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = n\mu.$$

Wegen der Unabhängigkeit:

$$\mathrm{Var}(S_n) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i) = n\sigma^2.$$

Für das Mittel:

$$E(\overline{X}) = E\left(\frac{S_n}{n}\right) = \mu,$$

$$\mathrm{Var}(\overline{X}) = \mathrm{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Die Standardabweichungen sind:

$$\sqrt{\mathrm{Var}(S_n)} = \sigma\sqrt{n}, \qquad \sqrt{\mathrm{Var}(\overline{X})} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Warum entsteht die Normalform?

Beim Addieren überlagern sich sehr viele mögliche Kombinationen. Extreme Gesamtergebnisse können nur durch viele gleichzeitig extreme Einzelbeiträge entstehen und sind selten; mittlere Gesamtergebnisse können auf sehr viele Arten entstehen und sind häufig. Die Abbildungen im Material zeigen dies für standardisierte Summen aus Bernoulli- und Exponentialvariablen: Trotz stark unterschiedlicher Ausgangsverteilungen nähern sich beide mit wachsendem n derselben Standardnormaldichte.

Die Analogie & Mechanik

Das Mittel vieler Messungen ist wie ein Teamentscheid: Einzelne Ausreißer verlieren Einfluss, weil sie durch viele Beiträge verdünnt werden. Die Standardabweichung des Mittels sinkt nur mit $1/\sqrt{n}$. Um sie zu halbieren, muss man den Stichprobenumfang vervierfachen.

Bivariate Normalverteilung

Gemeinsame Dichte

Die Formel

Für $|\rho| < 1$ lautet die gemeinsame Dichte von (X, Y):

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{Q(x,y)}{2(1-\rho^2)}\right),$$

wobei

$$Q(x,y) = \left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right) + \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2.$$

Kurz:

$$(X,Y) \sim \mathrm{N}(\mu_x; \mu_y; \sigma_x^2; \sigma_y^2; \rho).$$

Dekonstruktion

- μ_x, μ_y: Zentrum der zweidimensionalen Glocke.
- σ_x^2, σ_y^2: Streuung in den beiden Achsenrichtungen.
- ρ: Richtung und Stärke des linearen Zusammenhangs.
- $Q(x,y)$: standardisierter quadratischer Abstand unter Berücksichtigung der Korrelation.
- $\sqrt{1-\rho^2}$: Korrektur der Gesamtfläche bei elliptischer Verengung.

Der Beweis / Die Herleitungsidee

Standardisiere:

$$U = \frac{X-\mu_x}{\sigma_x}, \qquad V = \frac{Y-\mu_y}{\sigma_y}.$$

Ohne Korrelation wäre der quadratische Abstand $U^2 + V^2$. Bei Korrelation kommt der Kreuzterm $-2\rho UV$ hinzu. Er kippt die Linien gleicher Dichte in Richtung des Zusammenhangs. Die Skalierung durch $1-\rho^2$ hält die Gesamtfläche bei 1.

Die Analogie & Mechanik

Bei $\rho = 0$ sind die Konturen achsenparallel. Bei positivem ρ neigen sie sich nach rechts oben, bei negativem ρ nach rechts unten. Je näher $|\rho|$ an 1 liegt, desto schmaler werden sie: Kennt man Y, bleibt dann wenig Unsicherheit über X.

Randverteilungen

Die Formel

$$X \sim \mathrm{N}(\mu_x; \sigma_x^2), \qquad Y \sim \mathrm{N}(\mu_y; \sigma_y^2).$$

Der Beweis / Die Herleitungsidee

Die Randdichte von X entsteht durch Integration über alle möglichen Werte von Y:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\, dy.$$

Der quadratische Ausdruck in y lässt sich durch quadratische Ergänzung in einen normalisierten Normaldichtekern umformen. Dessen Integral ist 1; übrig bleibt die eindimensionale Normaldichte mit μ_x und σ_x^2. Analog gilt dies für Y.

Die Analogie & Mechanik

Die zweidimensionale Dichte ist wie ein Gebirge. Um die Randverteilung von X zu erhalten, addiert man für jede x-Position die gesamte Gebirgsmasse entlang der y-Richtung.

Bedingte Verteilung

Die Formel

$$X \mid Y = y \sim \mathrm{N}\left(\mu_x + \rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(y - \mu_y); \sigma_x^2(1-\rho^2)\right).$$

Damit:

$$E(X \mid Y = y) = \mu_x + \rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(y - \mu_y),$$

$$\mathrm{Var}(X \mid Y = y) = \sigma_x^2(1-\rho^2) \leq \sigma_x^2.$$

Dekonstruktion

- $y - \mu_y$: Abweichung des beobachteten Y-Werts vom Zentrum.
- σ_x/σ_y: Umrechnung von der Y-Skala auf die X-Skala.
- ρ: Richtung und Stärke der Anpassung.
- $1 - \rho^2$: verbleibender Unsicherheitsanteil nach Kenntnis von Y.

Der Beweis / Die Herleitungsidee

Für gemeinsam normalverteilte Variablen lässt sich X zerlegen als:

$$X = \mu_x + \rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(Y - \mu_y) + \varepsilon,$$

wobei

$$\varepsilon \sim \mathrm{N}\big(0; \sigma_x^2(1-\rho^2)\big)$$

und ε unabhängig von Y ist. Wird $Y = y$ bekannt, ist der lineare Anteil fest; zufällig bleibt nur ε.

Die Analogie & Mechanik

Die Kenntnis von Y ist ein zusätzlicher Hinweis zur Schätzung von X. Bei $\rho = 0$ hilft der Hinweis nicht. Bei $|\rho|$ nahe 1 ist er fast vollständig. Ein kleines σ_y macht dieselbe absolute Abweichung $y - \mu_y$ in Standardabweichungseinheiten groß und kann den bedingten Mittelwert stark verschieben.

Unabhängigkeit und Unkorreliertheit

Für gemeinsam normalverteilte Zufallsvariablen gilt:

$$X \perp Y \quad \Longleftrightarrow \quad \rho = 0.$$

Bei $\rho = 0$ werden die bedingten Parameter zu:

$$E(X \mid Y = y) = \mu_x, \qquad \mathrm{Var}(X \mid Y = y) = \sigma_x^2.$$

Die bedingte Verteilung ist damit identisch zur Randverteilung von X und hängt nicht von y ab. Genau das bedeutet Unabhängigkeit.

4. Häufige Missverständnisse & Edge Cases

Diskrete Wahrscheinlichkeit und stetige Dichte sind nicht dasselbe

Bei einer stetigen Zufallsvariable gilt für jeden einzelnen Punkt:

$$P(X = x) = 0.$$

Trotzdem kann $f(x) > 0$ sein. Die Dichtehöhe ist keine Punktwahrscheinlichkeit. Deshalb darf eine Dichte sogar größer als 1 sein, etwa bei einer Gleichverteilung auf einem sehr kurzen Intervall.

Strikte und nicht strikte Ungleichungen

Für stetige Verteilungen gilt:

$$P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b),$$

weil einzelne Punkte Wahrscheinlichkeit 0 besitzen. Für diskrete Verteilungen kann das Ein- oder Ausschließen der Randpunkte die Wahrscheinlichkeit verändern.

Die Binomialverteilung braucht vier Annahmen gleichzeitig

Das Modell passt nur, wenn die Anzahl n der Versuche fest ist, jeder Versuch nur Erfolg oder Misserfolg liefert, die Erfolgswahrscheinlichkeit π konstant bleibt und die Versuche unabhängig sind. Ändert sich π oder beeinflussen sich die Versuche, ist die einfache Binomialformel im Allgemeinen falsch.

Erwartungswerte addieren sich immer, Varianzen nicht

Es gilt stets:

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$

Für Varianzen gilt jedoch:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\,\text{Cov}(X, Y).$$

Die einfache Addition der Varianzen ist nur bei verschwindender Kovarianz zulässig; Unabhängigkeit ist eine hinreichende Bedingung.

Poisson bedeutet nicht bloß „irgendeine Zählvariable“

Die Poissonverteilung erzwingt:

$$E(X) = \text{Var}(X) = \lambda.$$

Reale Zähldaten können stärker oder schwächer streuen als ihr Mittelwert. Dann ist das Poissonmodell möglicherweise ungeeignet, obwohl der Träger passt.

Die Rate λ hängt von der Intervallgröße ab

Eine Rate von $\lambda = 3$ Ereignissen pro Monat ist nicht derselbe Parameter wie $\lambda = 3$ Ereignisse pro Jahr. Wird bei konstanter Intensität das Beobachtungsintervall verdoppelt, verdoppelt sich der Poissonparameter.

Gleiche Dichte bedeutet nur bei gleicher Intervalllänge gleiche Wahrscheinlichkeit

Bei der Gleichverteilung sind alle Punkte gleich dicht, aber ein doppelt so langes Teilintervall besitzt doppelt so viel Wahrscheinlichkeit. „Alles ist gleich wahrscheinlich“ bedeutet korrekt: Gleich lange Teilintervalle sind gleich wahrscheinlich.

Bei der Exponentialverteilung ist λ nicht die mittlere Wartezeit

Es gilt:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}.$$

Eine hohe Rate bedeutet kurze Wartezeit. Wer λ als erwartete Dauer interpretiert, kehrt die Beziehung um.

Zweiter Parameter der Normalverteilung

In der Schreibweise

$$X \sim \mathrm{N}(\mu; \sigma^2)$$

ist der zweite Parameter die Varianz σ^2, nicht die Standardabweichung σ. Im Flugzeitbeispiel bedeutet 14^2 daher eine Standardabweichung von 14 Minuten.

Standardisieren erzeugt nicht automatisch Normalität

Die Transformation

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}}$$

setzt zwar Erwartungswert und Varianz auf 0 beziehungsweise 1, macht eine beliebige Verteilung aber nicht normal. Exakte Standardnormalität folgt nur, wenn X bereits normalverteilt ist. Beim zentralen Grenzwertsatz entsteht Normalität nur näherungsweise für standardisierte Summen oder Mittelwerte bei großem n.

Der zentrale Grenzwertsatz beschreibt nicht die Einzelbeobachtungen

Auch wenn $\overline{X}$ näherungsweise normalverteilt ist, müssen die einzelnen X_i nicht normalverteilt sein. Das Material demonstriert dies mit Bernoulli- und Exponentialvariablen.

„Großes n“ ist keine universelle feste Zahl

Wie schnell die Normalapproximation gut wird, hängt von der Ausgangsverteilung ab. Starke Schiefe oder seltene extreme Ereignisse können ein größeres n erfordern. Die verwendete Version setzt zudem einen endlichen Erwartungswert und eine endliche Varianz voraus.

Der Standardfehler sinkt langsamer, als viele erwarten

$$\mathrm{SD}(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Eine Verdopplung von n halbiert den Standardfehler nicht. Für eine Halbierung ist eine Vervierfachung von n nötig.

π hat im Kapitel zwei unterschiedliche Rollen

Bei Bernoulli- und Binomialverteilungen bezeichnet π die Erfolgswahrscheinlichkeit. In der Normaldichte steht π in $\sqrt{2\pi}$ für die mathematische Kreiszahl. Der Kontext entscheidet.

Ein z-Wert ist eine relative, keine absolute Abweichung

Eine Abweichung von 10 Einheiten kann bei großer Standardabweichung unauffällig und bei kleiner Standardabweichung extrem sein. Entscheidend ist:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}.$$

Quantil und obere Randwahrscheinlichkeit dürfen nicht verwechselt werden

$z_{0,95}$ erfüllt:

$$P(Z \leq z_{0,95}) = 0{,}95.$$

Rechts davon liegen $0{,}05$, nicht $0{,}95$. Für ein zweiseitiges zentrales Intervall von 95% werden die Grenzen $z_{0,025}$ und $z_{0,975}$ verwendet.

Unkorreliertheit bedeutet im Allgemeinen nicht Unabhängigkeit

Die Äquivalenz

$$\rho = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad X \perp Y$$

ist eine Besonderheit gemeinsam normalverteilter Variablen. Außerhalb dieser Modellklasse können Variablen abhängig und trotzdem unkorreliert sein.

Die bivariate Dichteformel bricht bei $|\rho| = 1$ zusammen

In der Dichte steht:

$$\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}.$$

Für $\rho = 1$ oder $\rho = -1$ wird der Nenner 0. Dann existiert keine reguläre zweidimensionale Dichte: Die gesamte Wahrscheinlichkeit liegt auf einer Geraden. Die Verteilung ist degeneriert und effektiv eindimensional.

Die bedingte Varianz hängt im Normalmodell nicht vom Wert y ab

$$\mathrm{Var}(X \mid Y = y) = \sigma_x^2(1-\rho^2).$$

Der Wert y verschiebt den bedingten Erwartungswert, verändert aber nicht die bedingte Streuung. Diese Konstanz ist eine Folge der gemeinsamen Normalverteilung und gilt nicht automatisch in anderen Modellen.

5. Active Recall (Wissenstest)

1. Eine Versicherung beobachtet die Zahl der Schadensmeldungen pro Monat. Erkläre, anhand welcher Modellannahmen du zwischen einer Binomial- und einer Poissonverteilung entscheiden würdest. Leite außerdem her, welche beobachtbare Beziehung zwischen Mittelwert und Varianz gegen ein Poissonmodell sprechen kann.

2. Zeige ohne direkte Auswertung der Binomialsummen, warum für $X \sim \mathrm{B}(n;\pi)$ die Formeln $E(X) = n\pi$ und $\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$ gelten. Erkläre präzise, an welcher Stelle Unabhängigkeit benötigt wird und an welcher nicht.

3. Eine normalverteilte Messgröße wird durch $Y = aX + b$ in eine andere Einheit transformiert. Begründe, warum sich der Erwartungswert linear, die Varianz aber quadratisch mit a verändert. Erkläre außerdem, warum das Vorzeichen von a die Varianz nicht beeinflusst.

4. Erkläre den zentralen Grenzwertsatz so, dass klar zwischen der Verteilung der Einzelbeobachtungen X_i, der Summe S_n und dem Mittelwert $\overline{X}$ unterschieden wird. Leite die Varianz von $\overline{X}$ her und begründe, weshalb eine Halbierung des Standardfehlers eine Vervierfachung von n verlangt.

5. Für (X, Y) sei eine bivariate Normalverteilung gegeben. Erkläre anhand der Formel für $X \mid Y = y$, wie ρ, σ_x, σ_y und $y - \mu_y$ den bedingten Erwartungswert beeinflussen. Begründe außerdem, warum bei $\rho = 0$ Unabhängigkeit folgt und warum die reguläre zweidimensionale Dichte bei $|\rho| = 1$ nicht mehr existiert.

6. Lösungen zum Active Recall

1. Die Binomialverteilung verlangt eine feste Zahl n unabhängiger Gelegenheiten mit konstanter Trefferwahrscheinlichkeit π und zählt Erfolge höchstens bis n. Die Poissonverteilung zählt Ereignisse ohne feste obere Grenze in einem festen Intervall. Für ein ideales Poissonmodell gilt $E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$; eine deutlich andere empirische Varianz spricht gegen das einfache Modell.

2. Schreibe $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ mit unabhängigen $X_i \sim \text{Be}(\pi)$. Dann ist $E(X) = \sum_i E(X_i) = n\pi$; dafür ist keine Unabhängigkeit nötig. Für die Varianz verschwinden nur wegen der Unabhängigkeit die Kovarianzterme, sodass $\text{Var}(X) = \sum_i \pi(1-\pi) = n\pi(1-\pi)$ gilt.

3. Aus $E(aX + b) = aE(X) + b$ folgt $E(Y) = a\mu + b$. Abstände vom Mittelwert werden mit a multipliziert; quadrierte Abstände daher mit a^2. Somit ist $\text{Var}(Y) = a^2\sigma^2$. Ein negatives a spiegelt nur die Skala, und durch das Quadrieren verschwindet das Vorzeichen.

4. Die X_i müssen nicht normalverteilt sein. Für großes n werden jedoch S_n und $\overline{X}$ nach passender Standardisierung näherungsweise normalverteilt. Wegen Unabhängigkeit gilt $\text{Var}(S_n) = n\sigma^2$ und damit $\text{Var}(\overline{X}) = \sigma^2/n$. Der Standardfehler ist $\sigma/\sqrt{n}$; für die Hälfte muss $\sqrt{n}$ verdoppelt und somit n vervierfacht werden.

5. Es gilt $E(X \mid Y = y) = \mu_x + \rho(\sigma_x/\sigma_y)(y - \mu_y)$. Das Vorzeichen von ρ bestimmt die Richtung, $|\rho|$ die Stärke, σ_x/σ_y die Skalenübersetzung und $y - \mu_y$ die Größe des beobachteten Signals. Bei $\rho = 0$ stimmen bedingte Verteilung und Randverteilung überein, also sind X und Y im gemeinsamen Normalmodell unabhängig. Bei $|\rho| = 1$ wird $1 - \rho^2 = 0$; die bedingte Varianz verschwindet und die gemeinsame Masse liegt auf einer Geraden statt auf einer zweidimensionalen Fläche.